



SOP (Standar Operasional Prosedur)

MESIN CNC

Laboratorium Teknik Mesin



Program Studi Teknik Mesin
Universitas Jenderal Soedirman

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : SOP Laboratorium Mesin CNC Teknik Mesin UNSOED
Nama : Muhammad Faizin
NIP : 199704282025061003
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Unit Kerja : Teknik Mesin Universitas Jenderal Soedirman

Purbalingga, 14 April 2026

Kepala Prodi Teknik Mesin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dandun', with a stylized flourish at the end.

Dandun Mahesa Prabowoputra, S.T., M.T.

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Mesin CNC Program Studi Teknik Mesin Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan laboratorium, baik untuk kepentingan akademik maupun praktikum, serta sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan laboratorium. Penyusunan SOP Laboratorium Mesin CNC secara sistematis memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas. SOP ini diharapkan mampu memberikan panduan yang jelas terkait prosedur pengoperasian mesin CNC, keselamatan kerja, serta tata tertib penggunaan laboratorium bagi mahasiswa, dosen, dan teknisi. Meskipun dokumen SOP ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium serta membantu meminimalisir risiko kesalahan operasional dan kecelakaan kerja. Keberhasilan implementasi SOP ini sangat bergantung pada kedisiplinan dan komitmen seluruh pengguna laboratorium, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga laboran di lingkungan Program Studi Teknik Mesin UNSOED. Harapannya, melalui penerapan SOP ini, kualitas pembelajaran praktikum dan keselamatan kerja di Laboratorium Mesin CNC dapat terus ditingkatkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan SOP ini, baik melalui tenaga, pemikiran, maupun dukungan yang diberikan.

Purbalingga, 14 April 2026

Kepala Laboratorium Teknik Mesin

Tata Tertib Praktikum	7
1. Standard Operating Procedure – K3	8
1.1 Helm.....	8
1.2 Sepatu Boots	9
1.3 Pelampung	10
1.4 Rompi.....	11
1.5 <i>Cone</i>	12
1.6 Bendera	13
2. SOP - Laboratorium Material dan Struktur Gedung	14
2.1 Oven.....	14
2.2 <i>Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)</i>	15
2.3 Resistivity	17
2.4 HAMMER TEST	19
2.5 Permeability	21
2.6 UTM	23
2.7 Molen	25
2.8 Ball Mill	27
3. SOP - Laboratorium Hidroteknik dan Surveying	29
3.1 Oven.....	29
3.2 <i>Orifice dan Free Jet Flow Apparatus</i>	30
3.3 <i>Hydraulic Bench</i>	32
3.4 <i>Hydrostatic Pressure Apparatus</i>	33
3.5 <i>Osborne Reynolds Apparatus</i>	35
3.6 Jaringan Pipa	37
3.7 <i>Sunshine Recorder</i>	39
3.8 <i>Infiltrrometer Double Rings</i>	41
3.9 <i>Current Meter</i>	43
3.10 <i>Pan Evaporation</i>	45
3.11 <i>Rainfall Simulator</i>	47
3.12 <i>Rain Gauge</i>	49

Tata Tertib Praktikum

1. Praktikan wajib mengenakan baju laboratorium pada saat praktikum, termasuk pada saat lembur.
2. Selama praktikum, praktikan diwajibkan berpakaian rapi dan sopan (minimal kaos berkerah) dan menggunakan sepatu tertutup.
3. Praktikan dilarang keluar dari area laboratorium dan berkomunikasi dengan pihak luar tanpa seizin asisten laboratorium.
4. Praktikan dilarang membongkar inventori laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium.
5. 15 menit sebelum praktikum berakhir, praktikan harus menghentikan semua kegiatan produksi dan mematikan semua mesin.
6. Selama praktikum berlangsung, selain praktikan dilarang memasuki area laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium.
7. Peserta dilarang membawa makanan dan minuman (kecuali air mineral).
8. Asisten Laboratorium berhak mengeluarkan praktikan yang melanggar peraturan di atas.

1. Standard Operating Procedure – K3

1.1 Pendahuluan

Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan pedoman penting yang dirancang untuk memastikan setiap aktivitas kerja dilaksanakan secara aman, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Keberadaan SOP K3 tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja, melindungi keselamatan operator, serta menjaga kinerja dan keandalan mesin beserta lingkungan kerja secara keseluruhan.

Dalam pengoperasian mesin CNC, penerapan SOP K3 menjadi semakin krusial mengingat tingginya potensi bahaya yang dapat terjadi. Mesin CNC bekerja dengan putaran spindle berkecepatan tinggi yang berisiko menimbulkan cedera serius apabila tidak ditangani dengan benar. Selain itu, proses pemesian menghasilkan serpihan logam (chip) yang dapat melukai, tingkat kebisingan yang berpotensi mengganggu kesehatan pendengaran, serta risiko kelistrikan yang dapat membahayakan operator. Oleh karena itu, diperlukan prosedur kerja yang jelas, terstruktur, dan wajib dipatuhi oleh setiap operator guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, terkendali, dan produktif..

1.2 Tujuan

- a. Menjamin keselamatan operator saat menggunakan mesin CNC
- b. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja
- c. Menjaga kondisi mesin tetap optimal
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif

1.3 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengoperasian mesin CNC di laboratorium, workshop, maupun industri yang melibatkan proses pemesian.

1.4 Alat Pelindung Diri (APD)

a. Helm



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT

1. Pastikan helm dalam kondisi baik (tidak retak, pecah, atau deformasi).
2. Periksa sistem suspensi (tali dalam helm) tidak putus atau longgar.
3. Pastikan helm bersih dari minyak, debu, atau bahan kimia.
4. Cek masa pakai helm (tidak melebihi umur rekomendasi pabrik).
5. Sesuaikan ukuran helm dengan kepala agar pas dan nyaman.
6. Pastikan tali dagu (chin strap) berfungsi dengan baik.

PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT

1. Gunakan helm dengan posisi yang benar (tidak terbalik).
2. Kencangkan tali dagu agar helm tidak mudah lepas.
3. Pastikan helm menutup bagian atas kepala secara sempurna.
4. Gunakan helm setiap saat di area kerja yang diwajibkan.
5. Jangan memodifikasi helm (melubangi, mengecat sembarangan, dll).
6. Hindari menaruh benda di dalam helm saat digunakan.
7. Jangan melepas helm selama masih berada di area berbahaya.

PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT

1. Lepaskan helm dengan hati-hati.
2. Bersihkan helm dari kotoran menggunakan kain bersih.
3. Simpan helm di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung.
4. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu tinggi atau lembap.
5. Periksa kembali kondisi helm setelah digunakan.
6. Laporkan dan ganti helm jika ditemukan kerusakan.
7. Jangan menggunakan helm yang sudah pernah terkena benturan keras.

b. **Kacamata pelindung (*safety goggles*)**



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT
1. Pastikan kacamata dalam kondisi baik (tidak retak, pecah, atau buram). 2. Periksa lensa tidak tergores yang dapat mengganggu penglihatan. 3. Pastikan tali atau frame kacamata tidak longgar atau rusak. 4. Bersihkan lensa dari debu, minyak, atau kotoran menggunakan kain khusus. 5. Pastikan kacamata sesuai standar keselamatan (ANSI/EN/ISO). 6. Sesuaikan ukuran agar nyaman dan pas di wajah.
PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT
1. Gunakan kacamata dengan posisi menutup area mata secara sempurna. 2. Pastikan tidak ada celah antara kacamata dan wajah. 3. Gunakan selama berada di area kerja berisiko (serpihan, debu, cairan). 4. Jangan melepas kacamata saat mesin atau proses masih berjalan. 5. Hindari menyentuh lensa bagian dalam saat digunakan. 6. Jangan menggunakan kacamata yang sudah rusak atau buram. 7. Pastikan visibilitas tetap jelas selama penggunaan.
PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT
1. Lepaskan kacamata dengan hati-hati menggunakan kedua tangan. 2. Bersihkan lensa menggunakan cairan pembersih khusus atau kain microfiber. 3. Keringkan sebelum disimpan. 4. Simpan di tempat khusus (case) agar tidak tergores. 5. Hindari penyimpanan di tempat panas atau terkena sinar matahari langsung. 6. Periksa kembali kondisi kacamata setelah digunakan. 7. Laporkan dan ganti jika ditemukan kerusakan.

c. **Sepatu safety**



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT
1. Pastikan sepatu dalam kondisi baik (tidak sobek, sol tidak aus, dan tidak rusak). 2. Periksa bagian pelindung (toe cap) masih kuat dan tidak penyok. 3. Pastikan sol sepatu tidak licin dan memiliki daya cengkeram yang baik. 4. Periksa tali sepatu atau sistem pengikat dalam kondisi baik. 5. Pastikan sepatu bersih dari oli, air, atau bahan kimia. 6. Gunakan ukuran sepatu yang sesuai dan nyaman di kaki. 7. Pastikan sepatu sesuai standar keselamatan (SNI/ISO/ASTM).
PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT
1. Gunakan sepatu dengan benar dan pastikan terpasang dengan kuat. 2. Ikat tali sepatu dengan rapi untuk menghindari tersandung. 3. Gunakan sepatu safety setiap saat di area kerja. 4. Hindari menggunakan sepatu dalam kondisi terbuka atau longgar. 5. Jangan menggunakan sepatu yang sudah rusak atau tidak layak. 6. Pastikan pijakan stabil saat berjalan di area kerja. 7. Hindari kontak langsung dengan bahan berbahaya (panas, kimia) jika sepatu tidak didesain untuk itu.
PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT
1. Lepaskan sepatu dengan hati-hati. 2. Bersihkan sepatu dari kotoran, lumpur, atau bahan kimia. 3. Keringkan sepatu jika basah sebelum disimpan. 4. Simpan di tempat yang kering dan memiliki sirkulasi udara baik. 5. Periksa kondisi sepatu setelah digunakan. 6. Laporkan dan ganti sepatu jika terdapat kerusakan. 7. Jangan menyimpan sepatu di tempat lembap atau terkena panas berlebih.

d. **Sarung tangan**



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT
1. Pastikan sarung tangan dalam kondisi baik (tidak sobek, berlubang, atau aus). 2. Pilih jenis sarung tangan sesuai kebutuhan (anti panas, anti sayat, dll). 3. Pastikan ukuran sarung tangan sesuai dengan tangan pengguna. 4. Periksa kebersihan sarung tangan dari oli, air, atau bahan kimia. 5. Pastikan sarung tangan kering dan tidak lembap. 6. Ketahui bahwa sarung tangan tidak boleh digunakan saat mesin CNC beroperasi.
PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT
1. Gunakan sarung tangan hanya saat menangani benda kerja (material, serpihan, dll). • Pastikan sarung tangan terpasang dengan pas dan tidak longgar. • Gunakan saat: 2. Memasang atau melepas benda kerja 3. Membersihkan serpihan (chip) dengan alat bantu • Lepaskan sarung tangan sebelum mesin dijalankan. • Jangan menyentuh bagian mesin yang berputar saat memakai sarung tangan. 4. Hindari penggunaan sarung tangan yang basah atau berminyak
PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT
1. Lepaskan sarung tangan dengan hati-hati. 2. Bersihkan sarung tangan dari kotoran atau serpihan. 3. Keringkan jika sarung tangan basah. 4. Simpan di tempat yang bersih dan kering. 5. Periksa kondisi sarung tangan setelah digunakan. 6. Ganti sarung tangan jika sudah rusak atau tidak layak pakai. 7. Jangan menggunakan kembali sarung tangan yang terkontaminasi bahan berbahaya tanpa pembersihan.

e. **Earplug (Pelindung Telinga)**



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT

1. Pastikan earplug dalam kondisi bersih dan tidak rusak.
2. Periksa apakah earplug masih elastis (tidak keras atau deformasi).
3. Pilih jenis earplug yang sesuai (foam, silikon, reusable).
4. Pastikan tangan dalam kondisi bersih sebelum memasang earplug.
5. Periksa tingkat kebisingan area kerja (gunakan earplug jika >85 dB).
6. Pastikan ukuran earplug sesuai dengan saluran telinga pengguna.

PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT

1. Cuci tangan sebelum memasang earplug.
2. Gulung earplug (untuk tipe foam) hingga kecil sebelum dimasukkan.
3. Masukkan earplug ke dalam telinga secara perlahan.
4. Tahan beberapa detik hingga earplug mengembang dan menutup rapat.
5. Pastikan earplug terpasang dengan baik dan meredam suara secara optimal.
6. Gunakan earplug selama berada di area dengan kebisingan tinggi.
7. Hindari sering melepas dan memasang ulang di area kerja kotor.

PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT

1. Lepaskan earplug secara perlahan dari telinga.
2. Untuk earplug sekali pakai: langsung buang ke tempat sampah.
3. Untuk earplug reusable: bersihkan dengan air dan sabun ringan.
4. Keringkan sebelum disimpan.
5. Simpan di tempat bersih dan tertutup.
6. Periksa kondisi earplug setelah digunakan.
7. Ganti earplug jika sudah kotor, rusak, atau tidak elastis.

f. **Wearpack / pakaian kerja**



PROSEDUR SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT
1. Pastikan wearpack dalam kondisi baik (tidak sobek, tidak longgar, dan tidak rusak). 2. Pilih ukuran wearpack yang sesuai dengan tubuh (tidak terlalu longgar atau sempit). 3. Pastikan wearpack bersih dari oli, bahan kimia, atau kotoran. 4. Periksa kelengkapan wearpack (resleting, kancing, velcro berfungsi dengan baik). 5. Pastikan tidak ada bagian kain yang menjuntai. 6. Lepaskan aksesoris berbahaya (kalung, gelang, dll). 7. Pastikan rambut panjang diikat rapi sebelum memakai wearpack.
PROSEDUR MENGGUNAKAN ALAT
1. Gunakan wearpack dengan benar dan tertutup rapat. 2. Pastikan semua kancing/resleting terpasang dengan baik. 3. Gunakan wearpack setiap saat di area kerja. 4. Hindari pakaian longgar yang dapat tersangkut mesin. 5. Jangan menggulung lengan secara berlebihan saat bekerja dengan mesin. 6. Pastikan tidak ada bagian wearpack yang dekat dengan bagian mesin berputar. 7. Jaga kebersihan wearpack selama digunakan.
PROSEDUR SETELAH MENGGUNAKAN ALAT
1. Lepaskan wearpack dengan hati-hati. 2. Bersihkan wearpack dari debu, serpihan, atau kotoran. 3. Cuci wearpack secara berkala sesuai tingkat kotoran. 4. Keringkan sebelum disimpan. 5. Simpan di tempat bersih dan kering. 6. Periksa kondisi wearpack setelah digunakan. 7. Ganti wearpack jika sudah rusak atau tidak layak pakai.

2. SOP – PENGOPERASIAN MESIN CNC MILLING

2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Operasional

OPERASIONAL Standardisasi operasional dalam pemesinan CNC (*Computer Numerical Control*) Milling merupakan imperatif teknis untuk menjamin konsistensi presisi produk dan efisiensi manufaktur. Sistem CNC merepresentasikan transformasi kendali mekanis dari metode manual menuju kontrol numerik otomatis, di mana pergerakan aksis dan putaran *spindle* diatur secara presisi oleh unit komputer melalui instruksi kode alfanumerik. SOP ini disusun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi deteksi dini terhadap gangguan operasional, mencegah kegagalan produk akibat *human error*, serta memberikan jaminan keselamatan kerja bagi operator. Dalam ekosistem industri modern, integrasi CAD (*Computer-Aided Design*) dan CAM (*Computer-Aided Manufacturing*) menjadi jembatan vital yang menerjemahkan desain teknis menjadi jalur pahat (*toolpath*) otomatis yang siap dieksekusi oleh mesin. Keberhasilan integrasi teknologi ini sangat bergantung pada kepatuhan ketat terhadap protokol keselamatan kerja di area laboratorium.

2.2 Tata Kerja

Urutan kerja mengoperasikan mesin cutting CNC terdiri dari urutan perintah sebagai berikut:

- a) Memasukkan program
- b) Mengecek kebenaran program
- c) memastikan Kembali ketebalan plate sesuai dengan drawing
- d) menjalankan program dan memulai cutting
- e) cek hasil setelah pemotongan (setelah sesuai baru dilanjut cutting)
- f) Menandai dan meletakkan hasil pemotongan pada tempat yg telah disediakan sesuai dg HWO
- g) Cek Mesin CNC secara berkala

2.3 Tata Cara Pengoperasian Standar (*Standard Operating Steps*)

Untuk mengoperasikan mesin CNC diperlukan perlengkapan kerja. Ada beberapa macam perlengkapan utama mesin frais CNC.

1. Adaptor

Adaptor adalah perlengkapan mesin frais yang berfungsi sebagai alat pengecam tool/cuter.



Gambar 1.9 Adaptor

2. Pul stud

Pul stud adalah perlengkapan adaptor pada mesin CNC milling yang berfungsi untuk mengunci arbor



Gambar 1.10 Pulstud

3. Collet

Collet adalah perlengkapan adaptor berfungsi sebagai alat pengecam tool/ cutter



Gambar 1.11 Collet

4. Ragum / vise

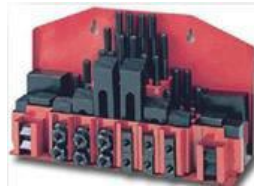
Ragum berfungsi untuk mencekam benda kerja. Perlengkapan pengecaman benda kerja pada mesin frais untuk benda kerja berbentuk box sangat disarankan menggunakan ragum presisi.



Gambar 1.12 Ragum

5. Clamping kit

Clamping kit ini satu set perlengkapan clamp yang digunakan untuk mengikat ragum ataupun langsung benda kerja.



Gambar 1.13 Clamping kit

6. Zerro Setter axis Z

Zero setter digunakan untuk menstting tool/ utter pada sumbu Z terhadap koordinat pengerjaan



Gambar 1.14 Gambar zero setter axis Z

7. Zerro Setter axis X dan Y

Zero setter digunakan untuk mensetting tool/cutter pada sumbu X dan Y terhadap koordinat pengerjaan



Gambar 1.15 Gambar zero setter axis X dan Y

8. Dial Indikator

Dial indicator merupakan alat pembanding yang digunakan untuk membantu setting pemasangan benda kerja



Gambar 1.16 Gambar dial indikator

9. Jangka sorong digital

Jangka sorong merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk pengukuran benda kerja.



Gambar 1.17 Gambar jangka sorong

2.4 Pengoperasian Mesin CNC Milling

sebelum menjalankan mesin adalah tindakan pemeriksaaan awal.

Pemeriksaan awal adalah suatu kegiatan memeriksa, mengecek, meneliti perlengkapan, kondisi kerja perlengkapan yang berkaitan dengan pengoperasian mesin Milling CNC sebelum dijalankan dengan program CNC.

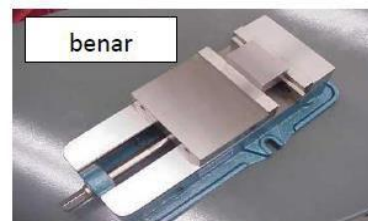
Tujuan dari pemeriksaan awal adalah sebagai berikut :

1. Mendeteksi secara dini hal-hal yang dapat menyebabkan pengoperasian mesin Frais CNC mengalami gangguan
2. Mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kegagalan proses dan produk
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akibat kelalaian kerja oleh operator
4. Sebagai standar operasi untuk memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan pengoperasian mesin

Sasaran Pemeriksaan Awal pada pengoperasian mesin Milling CNC adalah sebagai berikut :

1. Posisi pengekaman benda kerja

Posisi pengekaman benda kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Dalam pengekaman benda kerja dengan ragum presisi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:



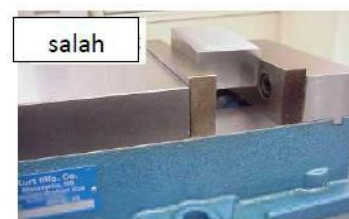
Benda kerja di tengah ragum



Benda kerja di pinggir ragum



Benda kerja didukung parallel



Benda kerja tidak didukung parallel



Benda kerja yang menonjol dibuat serendah mungkin



Posisi benda kerja yang menonjol terlalu tinggi.

Gambar 1.19 posisi pengekaman benda kerja

2. Teknik pengekaman

Teknik pengekaman benda kerja disesuaikan dengan bentuk bahan dan jenis pekerjaan

a. pengekaman dengan klem



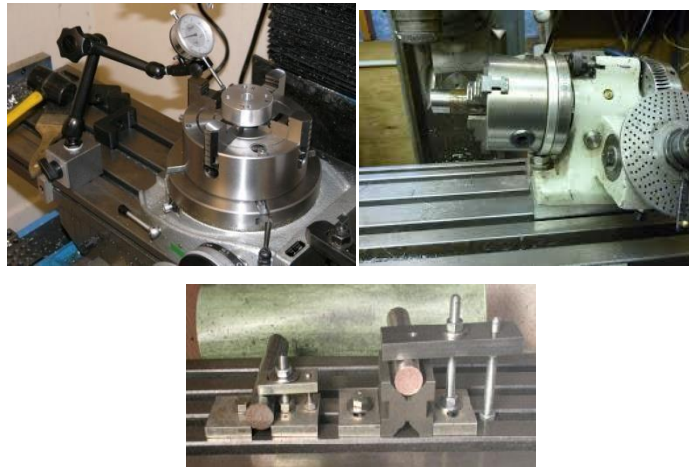
Gambar 1.20 klem magnet dan klem manual

b. pengecaman dengan ragum



Gambar 1.21 Gambar pengecaman dengan ragum presisi dan ragum universal

c. pengecaman dengan cekam untuk benda silindri



Gambar 1.22 Gambar pengecaman dengan rotari table, dividing head, Vblock

3. Posisi alat potong pada awal jalan.

Pemeriksaan posisi awal jalan akan sangat berpengaruh pada hasil produk. Jika terjadi selisih dengan nilai yang sama pada setiap ukuran maka dipastikan terjadi kesalahan setting awal.

4. Jalan atau lintasan yang dilalui alat potong relatif terhadap benda kerja.

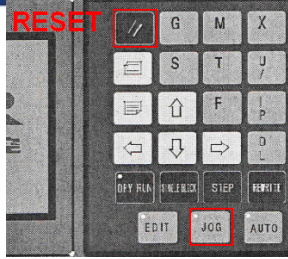
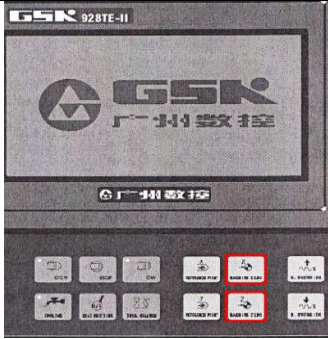
Lintasan yang dilalui alat potong tidak boleh menabrak benda kerja, atau kemungkinan menyayat dengan ketebalan yang melebihi spesifikasi teknis alat potong atau mesin CNC yang digunakan. Lintasan gerak alat potong ini mengikuti bentuk (kontur) benda kerja

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam tindakan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Pelumasan Ball Screw & linier Motion (LM)Guide (1 hari x)
2. Pembersihan filter udara pada panel listrik. (1 minggu x)
3. Pengecekan fan/kipas-kipas yang ada di mesin (1 minggu x)
4. Pemberian Grease pada Spindle (6 bln x)
5. Pengecekan penggantian belt spindle (6 bln x)
6. Pengecekan bearing support dan pemberian grease (6 bln x)
7. Pengecekan dan pemberian oli drawbar spindle (6 bln x)
8. Pengecekan kopling motor servo dan locking nut (6 bln x)
9. Pengecekan ballscrew dan LM Guide (1th x)
10. Pengecekan keasusan bearing spindle (1 th x)
11. Pengecekan tangki coolant (1 bln x)

2.5 Prosedur Menghidupkan Mesin

1		Hidupkan MCCB Control
2		Hidupkan <i>power supply</i> utama yang terdapat pada operator panel dengan memutar Key Selector Switch Power ON . Pastikan layar monitor menyala.
3		<i>Unlock / Release</i> tombol Emergency – Stop yang di operator panel

4		Selanjutnya tekan RESET dan kemudian tekan JOG
5		Selanjutnya posisikan mesin pada zero - point mesin dengan menekan tombol X Machine Zero, Z Machine Zero . Poin ini hanya dilakukan sekali selama mesin menyala.
6		Mesin siap untuk dioperasikan

2.6 Prosedur Mematikan Mesin CNC

1		Jauhkan tool post dari CHUCK
2		<i>Lock</i> tombol Emergency – Stop
3		Putar selector kunci Power ke posisi OFF
4		Matikan MCCB Control pada <i>control panel</i> .

2.7 Keselamatan Kerja Pengoperasian Mesin CNC

- Gunakan pakaian kerja yang pas dibadan, jangan terlalu longgar, buang atau rapikan bagian-bagian pakaian yang menjuntai
- Gunakan selalu sepatu keselamatan (*safety shoe*)
- Gunakan kacamata pelindung ketika berhadapan dengan mesin yang sedang beroperasi
- Jangan terlalu dekat dengan meja mesin di saat Pergantian Tool Otomatis (*Auto Tool Change*) berlangsung.
- Jangan mengganti tool di *magazine tool* pada saat mesin beroperasi
- Jangan membersihkan *chip*, terutama yang berada di meja mesin pada saat mesin beroperasi
- Jangan membuka pintu panel (bagian belakang mesin) pada saat mesin sedang beroperasi
- Jangan menggunakan sumber arus yang cepat berubah seperti arus yang dipakai oleh mesin las di area yang berdekatan dengan mesin CNC.
- Apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan pada saat mesin sedang beroperasi, hentikan mesin segera dengan menekan tombol *Emergency Stop*.
- Hentikan putaran mesin dan pergerakan meja maupun *spindle* sebelum memasuki mesin untuk penggantian part mesin, pembersihan, ataupun penyesuaian.
- Matikan mesin sebelum melakukan perbaikan mesin
- Hindarkan sirkuit atau kabel yang terbuka tanpa pengaman.
- Bersihkan dinding *taper* (miring) pada bagian dalam *spindle arbor*. Hal ini harus benar benar diperhatikan agar keakurasian pemotongan cutter dapat terjamin
- Perhatikan pencekaman benda kerja. Jika benda kerja di cekam pada *fixture* ataupun pada meja mesin, pastikan pencekamannya kuat.

- Pengoperasian tombol panel. Jangan menekan tombol ataupun *switch* dengan memakai sarung tangan
- Jangan menyentuh *chips* dengan tangan telanjang, gunakan sarung tangan
- Jaga kebersihan lantai di sekitar mesin.
- Pastikan koridor/gang/jalan disekitar mesin bersih dari barang-barang yang menghalangi.
- Ingatkan rekan kerja soal keselamatan kerja dan kebersihan area kerja
- Pastikan hanya *operator* yang ditunjuk yang boleh mengoperasikan mesin.
- Jangan mengoperasikan mesin, kecuali yakin tidak akan membahayakan diri dan rekan kerja,
- Jangan meletakkan *tool* dan alat perlengkapan di dalam mesin yang sedang beroperasi.
- Kembalikan *tool* dan alat ke tempat semula setelah dipakai.
- Jangan menyentuh bagian mesin yang berputar.
- Jangan memposisikan anggota badan pada celah mesin pada saat mesin sedang beroperasi.
- Jangan membersihkan atau melumasi bagian mesin pada saat mesin sedang beroperasi.
- Jangan membersihkan bagian mesin yang berputar menggunakan kain lap.
- Jangan melepas label peringatan yang telah ditempelkan di mesin.
- Jangan memakai perhiasan saat mengoperasikan mesin, seperti cincin, gelang, kalung maupun sejenisnya.